

Semaine 24

LUNDI

- 1.1 En appliquant la formule rappelée dans le conseil : $V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = 3 + 5 + 2(-1) = 8 - 2 = 6$.
- 1.2 Si X et Y sont indépendantes, leur covariance est nulle ($\text{Cov}(X, Y) = 0$). Dans ce cas, la variance de la somme est simplement la somme des variances : $V(X + Y) = V(X) + V(Y) = 3 + 5 = 8$.
- 2.1 Soit $P \in \text{Ker}(f)$, ce qui signifie par définition que $f(P) = 0$, soit $P - P' = 0$, d'où $P = P'$. Supposons par l'absurde que $P \neq 0$. On a alors la relation classique sur le degré d'un polynôme dérivé :

$$\deg(P') = \deg(P) - 1$$

Comme $P = P'$, on doit avoir $\deg(P) = \deg(P')$, ce qui donne :

$$\deg(P) = \deg(P) - 1 \implies 0 = -1$$

Cette égalité étant absurde, notre hypothèse est fausse : le polynôme P est nécessairement nul ($P = 0$). On en déduit que le noyau est réduit au vecteur nul : $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$.

- 2.2 D'après la question précédente, comme $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$, l'endomorphisme f est **injectif**. De plus, l'espace vectoriel de départ $E = \mathbb{R}_2[X]$ est de **dimension finie** ($\dim E = 3$). Or, le cours stipule qu'en dimension finie, un endomorphisme est injectif si et seulement si il est bijectif. Par conséquent, f est bijectif : c'est un **automorphisme de** $\mathbb{R}_2[X]$.
- 3.1 La matrice A est triangulaire supérieure, sa seule valeur propre est $\lambda = 1$ (double). Si A était diagonalisable, elle serait semblable à la matrice identité I_2 , donc égale à I_2 , ce qui n'est pas le cas car le coefficient hors diagonale est $2 \neq 0$. Ainsi, A n'est pas diagonalisable.
- 4.1 C'est une limite de référence liée à la définition de l'exponentielle. En passant par la forme exponentielle $\exp(n \ln(1 + 2/n))$ et en utilisant un développement limité au voisinage de 0, on obtient directement : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^2$.

JEUDI

- 1.1 La variable X est bien positive et on a $a = 20 > 0$. Par application directe de l'inégalité de Markov : $P(X \geq 20) \leq \frac{E(X)}{20} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4} = 0.25$.

2.1 D'après la formule de transfert, l'espérance $E(X(X-1))$ existe si et seulement si la série $\sum k(k-1)P(X=k)$ converge absolument. Puisque $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $k(k-1)e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \geq 0$, la série est à termes positifs. Ainsi, la convergence simple équivaut à la convergence absolue. Étudions la convergence et la somme de cette série :

$$\sum_{k \geq 0} k(k-1)e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Les termes pour $k=0$ et $k=1$ étant nuls, on peut commencer la sommation à $k=2$ (cela ne changerait rien de toute façon à sa nature, mais cela ne changera pas non plus la valeur de la future somme trouvée).

Soit $n \geq 2$. Pour tout $k \geq 2$, on simplifie par $k(k-1)$ avec la factorielle du dénominateur ($k! = k(k-1)(k-2)!$) :

$$\sum_{k=2}^n k(k-1)e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k(k-1)(k-2)!} = e^{-\lambda} \sum_{k=2}^n \frac{\lambda^k}{(k-2)!}$$

En mettant λ^2 en facteur et en effectuant le changement d'indice $j = k-2$, il vient :

$$\lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{j=0}^n \frac{\lambda^j}{j!}$$

On reconnaît la somme partielle d'une série de l'exponentielle de paramètre λ , qui est convergente et de somme e^λ . La série étant convergente de somme finie, cela prouve simultanément l'existence de l'espérance factorielle et sa valeur :

$$E(X(X-1)) = \lambda^2 e^{-\lambda} \times e^\lambda = \lambda^2$$

2.2 X admet une espérance et vaut $E(X) = \lambda$. De plus, d'après la question précédente, $E(X(X-1))$ existe. Par linéarité de l'espérance, on peut écrire :

$$X^2 = X(X-1) + X \implies E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X)$$

En tant que somme de deux espérances existantes, $E(X^2)$ existe bien. On calcule sa valeur :

$$E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$$

Puisque $E(X^2)$ et $E(X)$ existent, la variance $V(X)$ existe également et la formule de Koenig-Huygens s'applique légitimement :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = (\lambda^2 + \lambda) - \lambda^2 = \lambda$$

3.1 On reconnaît au voisinage de 0 la limite du taux d'accroissement de la fonction exponentielle en 0, qui vaut par définition $\exp'(0) = 1$. Pour que f soit continue en 0, il faut que sa valeur ponctuelle coïncide avec sa limite, on doit donc poser de tête : $C = 1$.

4.1 On utilise l'identité remarquable de différence de deux carrés :

$$E = (\cos^2(x) - \sin^2(x))(\cos^2(x) + \sin^2(x))$$

Comme $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$, il reste $E = \cos^2(x) - \sin^2(x)$, ce qui correspond à la formule de duplication trigonométrique :

$$E = \cos(2x)$$

1.1 On applique l'inégalité de Bienaymé-Chebyshev avec $E(X) = 10$, $V(X) = 2$ et l'écart $\epsilon = 4$: $P(|X - 10| \geq 4) \leq \frac{V(X)}{4^2} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8} = 0.125$.

2.1 On calcule le déterminant : $\det(M) = 2 \times 2 - 1 \times 1 = 3$. En appliquant la formule d'inversion des matrices d'ordre 2 (échange des termes diagonaux, changement de signe des termes extra-diagonaux, le tout divisé par le déterminant), on trouve : $M^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

3.1 Soit $n \geq 1$. Utilisons d'abord l'identité $n^2 = n(n+1) - n$ pour scinder la fraction :

$$v_n = \frac{n(n+1) - n}{(n+1)!} = \frac{n(n+1)}{(n+1)!} - \frac{n}{(n+1)!}$$

Par définition de la factorielle, $(n+1)! = (n+1) \times n \times (n-1)!$. On peut simplifier les termes communs du premier bloc, ce qui donne $\frac{1}{(n-1)!}$. Pour le second bloc, injectons la deuxième identité $n = (n+1) - 1$:

$$\frac{n}{(n+1)!} = \frac{(n+1) - 1}{(n+1)!} = \frac{n+1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+1)!} = \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}$$

En réincorporant ce résultat dans l'expression de v_n (en faisant attention au signe moins global devant le second bloc), on obtient bien :

$$v_n = \frac{1}{(n-1)!} - \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!}$$

3.2 Par linéarité, on évalue la somme des séries de chacun des trois blocs en se ramenant à la série exponentielle de référence convergente dont la somme vérifie $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} = e$.

• **Premier bloc** : Avec le changement d'indice $k = n - 1$, on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n-1)!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} = e$$

• **Deuxième bloc** : Il s'agit de la série de l'exponentielle privée de son terme pour $k = 0$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k!} = e - \frac{1}{0!} = e - 1$$

• **Troisième bloc** : Avec le changement d'indice $k = n + 1$, on obtient la série privée de ses termes pour $k = 0$ et $k = 1$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)!} = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k!} = e - \frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} = e - 1 - 1 = e - 2$$

Chaque bloc convergeant, la série $\sum v_n$ converge par combinaison linéaire et sa somme vaut :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} v_n = e - (e - 1) + (e - 2) = e - 1$$

4.1 Soit $n \in \mathbb{N}$. Par linéarité de l'intégrale, on regroupe les termes sous le même symbole pour étudier la différence de deux termes consécutifs :

$$I_{n+1} - I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx - \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{1+x} dx$$

Pour tout $x \in [0, 1]$, on sait que $x^n \geq 0$, $1+x > 0$ et $x-1 \leq 0$. L'intégrande est donc négative sur le segment $[0, 1]$. Par positivité de l'intégrale (les bornes étant ordonnées $0 \leq 1$), on en déduit :

$$I_{n+1} - I_n \leq 0$$

La suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc décroissante.

4.2 Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout $x \in [0, 1]$, la fonction $x \mapsto \frac{x^n}{1+x}$ est positive. Par positivité de l'intégrale (les bornes étant ordonnées dans le sens croissant), on a $I_n \geq 0$. La suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ étant décroissante et minorée par 0, le **théorème de convergence monotone** permet d'affirmer que la suite converge vers une limite finie ℓ .

4.3 Soit $n \in \mathbb{N}$. En intégrant l'encadrement proposé sur le segment $[0, 1]$, il vient par croissance de l'intégrale (les bornes étant ordonnées) :

$$0 \leq I_n \leq \int_0^1 x^n dx$$

On calcule l'intégrale du membre de droite qui est une forme usuelle de référence :

$$\int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$$

On obtient ainsi l'encadrement global valide pour tout entier naturel n :

$$0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$, le théorème des gendarmes (ou théorème d'encadrement) permet d'isoler la valeur de la limite :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$